

實驗三 運算放大器 (Operational Amplifier)

當待測訊號較小、不易直接量測時，常可利用運算放大器將訊號放大後再進行觀察與分析。不過在放大訊號的同時，也必須注意放大器本身的工作範圍與雜訊、失真等因素對量測結果的影響。

本實驗將以 **UA741 運算放大器** 為主要元件，實際搭建**反向放大器**、**非反向放大器與隨耦器**等基本電路，學習運算放大器的工作原理與使用方法。實驗中將量測各電路的電壓增益，觀察輸出波形在不同輸入振幅與頻率下的變化，並探討削截、線性範圍與輸入阻抗等特性。藉由實驗結果與理論分析的比較，熟悉運算放大器在實際電路中的基本行為與應用。

預習問題

1. 請查閱資料，說明運算放大器 (Operational Amplifier) 的基本概念。
請用自己的話說明運算放大器的用途，並介紹理想運算放大器的幾個重要特性，例如：開迴路增益很大，輸入阻抗很大，輸出阻抗很小，並說明這些特性對放大電路分析有何幫助。
2. 請畫出反向放大器與非反向放大器的基本電路，並推導其電壓增益公式。
請分別說明：1. 反向放大器的輸出與輸入相位關係，2. 非反向放大器的輸出與輸入相位關係，3. 兩者的電壓增益如何由外接電阻決定，並討論這兩種接法在輸入阻抗上的差異。
3. 請查閱 UA741 的 datasheet，整理並標示下列資訊。
請將資料整理成表格或圖示：1. 8 隻腳位的名稱與功能，2. 哪兩隻腳是電源供應腳位，3. 哪一隻是輸出端、哪兩隻是輸入端，4. 建議工作電壓或常用供電範圍，5. 典型的輸入阻抗與輸出阻抗 (請特別注意：這裡要整理的是 **UA741 元件本身的規格**，不要和外接成反向、非反向或隨耦器後的等效輸入阻抗混淆)。

所需器材

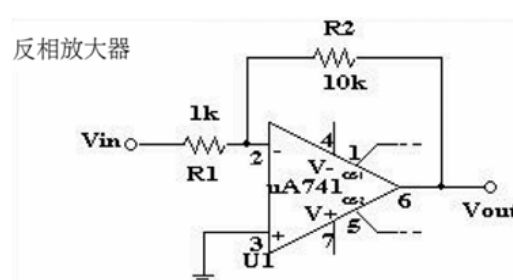
1. 數位電錶、運算放大器 UA 741、不同阻值的電阻、麵包板 (實驗室提供)、接線 (實驗室提供)、電源供應器。

練習<一> 反向放大器

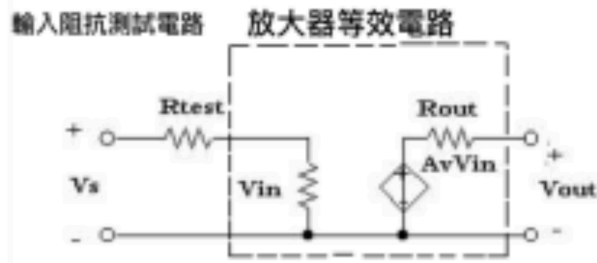
注意

- 接腳 1 和 5 為歸零用，本實驗暫不用。
- 所有外部電路接好後再開電源 ($\pm V_{CC}$)；要拆線路前亦先關電源。

1. V_{in} 用 1KHz, DC Offset=0, 振幅 0.1V 之弦波輸入，測 V_{out} ，得出電壓增益。2. 將 V_{in} 之振幅加大，注意觀察 V_{out} ， V_{out} 的最大振幅為多少 (不被削截)？



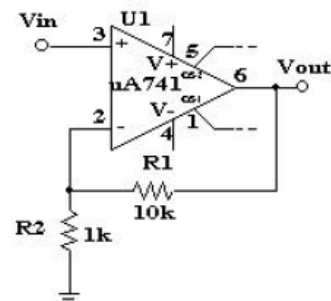
3. 改變 V_{in} 的頻率, 在很高或很低的頻率此放大器還正常工作嗎?
4. 試試看三角波輸入, 這放大器是否非常“線性”?
5. 此放大器的輸入阻抗? 請先計算理論輸入阻抗 (Hint: $Z=V/I$), 再利用下圖等效電路圖, 設計電路。試試不同的 R_{test} 及 V_s , 記錄 V_{out} , 推算出 R_{in}



練習<二> 非反向放大器

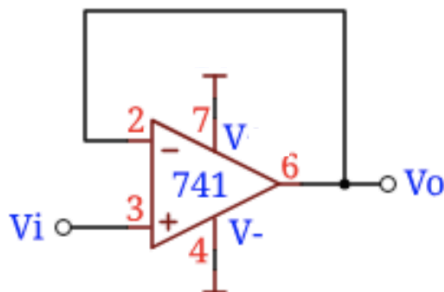
重複練習<一>中步驟 1 至 5。關於第 5 項, 請觀察 R_{test} 到多大時, V_{out} 依舊沒有太多改變, 由此判斷 R_{in} 至少大於多少。

非反相放大器



練習<三> 隨耦器 (Follower)

隨耦器



重複練習<一>中之步驟 1 至 4。通常我們把此種隨耦器叫“緩衝器” (Buffer), 用於電路之輸入或輸出部分。

問題與討論

1. 將練習 1 和 2 中所得之增益和在預習問題 2 中所求得的理論值比較。不一樣的可能原因?
2. 在輸入振幅逐漸增加時, 觀察輸出波形何時開始產生削截現象, 並說明造成此現象的原因。

